

Theorem 0.0.1 Нехай $Z \subset A \subset X$ – такі підпростори, що $\text{Cl } Z \subset \text{Int } A$. Тоді вкладення $(X \setminus Z, A \setminus Z) \hookrightarrow (X, A)$ індукує ізоморфізм $H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \rightarrow H_n(X, A)$.

Для спрощення ми доведемо еквівалентну версію цієї теореми.

Theorem 0.0.2 Нехай $A, B \subset X$ такі, що їхні внутрішності покривають X . Тоді вкладення $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$ індукує ізоморфізм $H_n(B, A \cap B) \rightarrow H_n(X, A)$.

$\Rightarrow$ Нехай працює перша теорема. Нехай $A, B \subset X$, де $\text{Int } A \cup \text{Int } B = X$. Покладемо множину $Z = X \setminus B$. Тоді цілком ясно, що $Z \subset A \subset X$, причому $\text{Cl } Z = X \setminus \text{Int } B = (\text{Int } A \cup \text{Int } B) \setminus \text{Int } B \subset \text{Int } A$. Значить, маємо $H_n(X \setminus Z, A \setminus Z) \cong H_n(X, A)$. Або в нашому випадку $H_n(B, A \cap B) \cong H_n(X, A)$.

$\Leftarrow$ Нехай працює друга теорема. Нехай $Z \subset A \subset X$ – підпростори, що $\text{Cl } Z \subset \text{Int } A$. Покладемо $B = X \setminus Z$. Далі десь аналогічно.

Тому будемо доводити другу теорему. Для цього результату необхідно піти дуже далеко.

Нехай X – топологічний простір та $\mathcal{U} = \{U_j\}$ – сім'я підпросторів X , де $\{\text{Int } U_j\}$ утворює відкрите покриття X .

Позначимо: $C_n^{\mathcal{U}}(X)$ – підгрупа $C_n(X)$, яка складається з ланцюгів $\sum_i n_i \sigma_i$, де всі $\sigma_i: \Delta^n \rightarrow U_j$

для деякого j (у всіх сингулярних симплексів однаковий образ). Зауважимо, що для граничного відображення $\partial: C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ виконується $\partial(C_n^{\mathcal{U}}(X)) \subset C_{n-1}^{\mathcal{U}}(X)$.

Отже, $C_n^{\mathcal{U}}(X)$ формують ланцюговий комплекс. Групи гомології позначимо за $H_n^{\mathcal{U}}(X)$.

Theorem 0.0.3 $H_n^{\mathcal{U}}(X) \cong H_n(X)$ для всіх n .

Для цього результату ми доведемо, що вкладення $\iota: C_n^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow C_n(X)$ задає гомотопічну еквівалентність ланцюгів. Тобто ми знайдемо відображення ланцюгів $\rho: C_n(X) \rightarrow C_n^{\mathcal{U}}(X)$, для якого $\iota\rho$ та $\rho\iota$ гомотопічні до $\mathbb{1}$.

Доведення другої теореми розбивається на чотири етапи:

1. Барицентричне розбиття симплекса;
2. Барицентричне розбиття лінійних ланцюгів;
3. Барицентричне розбиття (усіх) ланцюгів;
4. Ітеративне барицентричне розбиття.

0.1 Барицентричне розбиття симплекса

Маємо симплекс $[v_0, v_1, \dots, v_n]$. Для початку в симплексі лежить так званий **барицентр** – це точка $b = v_0 t_0 + \dots + v_n t_n$, де всі $t_i = \frac{1}{n+1}$. Відносно цієї точки утворимо барицентричне розбиття. Це робиться індуктивно. Тобто щоб розбити n -симплекс, треба навчитися розбити 0-симплекс, потім 1-симплекс тощо.

Для 0-симплекса $[v_0]$ барицентричним розбиттям буде сама точка $[v_0]$.

Для 1-симплекса $[v_0, v_1]$ барицентричним розбиттям буде набір $[v_0, b], [b, v_1]$.

Для 2-симплекса уже цікавіше. Спочатку беремо кожну грань, яку ми вже вміємо розбивати барицентрично (бо вони 1-симплекси). Далі барицентри кожних граней з'єднуємо з протилежними вершинами. Барицентричним розбиттям буде набір $[b, w_0, w_1]$, де $[w_0, w_1]$ береться з барицентричного розбиття одного з граней: $[v_0, v_1], [v_1, v_2]$ або $[v_0, v_2]$.

$\vdots$

Власне, барицентричним розбиттям n -симплекса $[v_0, \dots, v_n]$ буде набір n -симплексів $[b, w_0, \dots, w_{n-1}]$, де b – барицентр $[v_0, \dots, v_n]$ та $[w_0, \dots, w_{n-1}]$ – $(n-1)$ -симплекс, які взяли з барицентричного розбиття одного з граней $[v_0, \dots, v_i, \dots, v_n]$.

Важливо довести буде наступне: $\text{diam}[w_0, \dots, w_n] \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n]$ (для кожного симплексу з барицентричного розбиття n -симплекса $[v_0, \dots, v_n]$).

Стандартне означення діаметра для симплекса таке: $\text{diam}[v_0, \dots, v_n] = \sup_{x, y \in [v_0, \dots, v_n]} |x - y|$, де під модулем маю на увазі евклідову відстань між цими точками. Але можна простіше це рахувати:

$\text{diam}[v_0, \dots, v_n] = \max_{i,j} |v_i - v_j|$, тобто діаметр – максимальна відстань від будь-якої точки симплекса до будь-якої вершини. Дійсно, нехай $u = \sum_i t_i v_i$ та v – точки нашого симплекса. Звідси

$$|u - v| = \left| \sum_i t_i (v_i - v) \right| \leq \sum_i t_i |v_i - v| \leq \sum_i t_i \max_j |v_j - v| = \max_j |v_j - v|. \quad |v_j - v| \leq \max_i |v_j - v_i|.$$

Отже, маємо $[w_0, w_1, \dots, w_n]$ – симплекс з барицентричного розбиття n -симплекса $[v_0, \dots, v_n]$. Доведемо, що для кожної вершини виконується $|w_j - w_k| \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n]$. У нас є два випадки. Якщо маємо 1-симплекса $[v_0, v_1]$, там барицентричне розбиття – це набір $[v_0, b]$, $[b, v_1]$. У цьому випадку $\text{diam}[v_0, b] = \frac{1}{2} \text{diam}[v_0, v_1]$ та $\text{diam}[b, v_1] = \frac{1}{2} \text{diam}[v_0, v_1]$. Для вищих симплексів маємо кілька випадків.

I. Ані w_j , ані w_k не є барицентрами.

Тоді вони обидва лежать на одній грані з n -симплекса $[v_0, \dots, v_n]$. Далі оцінку за МІ. Якщо маємо n -симплекс $[w_0, \dots, w_n]$, то там $|w_j - w_k| \leq \frac{n-1}{n} \text{diam}[v_0, \dots, v_i, \dots, v_n] \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n]$.

II. Наприклад, w_j – барицентр, тобто $w_j = b$. Відомо, що $|b - w_k| \leq |b - v_i|$ для деякого i (нерівність вище). Позначимо b_i за барицентр грані $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$. Іншими словами, $b_i = t_0 v_0 + \dots + 0 \cdot v_i + \dots + t_n v_n$, де всі $t_j = \frac{1}{n}$, але $t_i = 0$. Звідси випливає, що $b = \frac{1}{n+1} v_i + \frac{n}{n+1} b_i$.

У силу того, що $\frac{1}{n+1} + \frac{n}{n+1} = 1$, звідси b лежить на відрізку $[v_i, b_i]$. Звідси випливає, що $|b - v_i| = \frac{n}{n+1} \text{len}[v_i, b_i] = \frac{n}{n+1} |v_i - b_i| \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n]$.

Оцінка $\text{diam}[w_0, \dots, w_n] \leq \frac{n}{n+1} \text{diam}[v_0, \dots, v_n]$ дозволяє нам наступне. Якщо кожний симплекс із барицентричного розбиття ще барицентрично роздробити, а потім ще й ще, то діаметр можна зробити скільки завгодно малим, бо виникне $\left(\frac{n}{n+1}\right)^r \rightarrow 0$ при $r \rightarrow \infty$.

0.2 Барицентричне розбиття лінійних ланцюгів

0.2.1 Лінійні сингулярні симплекси

Ми досліджували поки симпlesi Δ^n , які по собі є випуклими. Тепер дослідимо будь-який інший випуклий простір Y . Серед всіх можливих сингулярних симплексів $\Delta^n \rightarrow Y$ оберемо лише лінійні відображення, які позначають за $\lambda: \Delta^n \rightarrow Y$ та визначаються таким чином $\lambda(e_i) = w_i$. Зазначимо, що образ $\lambda(\Delta^n) = \left\{ \sum_{i=0}^n t_i w_i \mid t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\}$ (який, можливо, буде геометричним симплексом).

Маючи таку рівність та образ, замість λ я можу написати $[w_0, \dots, w_n]$.

Позначення: $LC_n(Y) \subset C_n(Y)$ – підгрупа лінійних ланцюгів. Оскільки $\partial(LC_n(Y)) \subset LC_{n-1}(Y)$, то лінійні ланцюги утворюють підкомплекс сингулярного ланцюгового комплексу.

0.2.2 Оператор конуса

Зафіксуємо точку $b \in Y$. Вона визначає гомоморфізм, так званий **оператор конуса** $C_b: LC_n(Y) \rightarrow LC_{n+1}(Y)$, який визначений на базисних елементах ось так: $C_b([w_0, \dots, w_n]) = [b, w_0, \dots, w_n]$.

Трошки детально розпишу, що це таке. Ми сюди передаємо $\lambda \in LC_n(Y)$, а отримуємо $C_b \lambda \in LC_{n+1}(Y)$, тобто отримуємо $C_n \lambda: \Delta^{n+1} \rightarrow Y$ – теж лінійний сингулярний симплекс. Оскільки в нас $\lambda(e_i) = w_i$, то в силу визначення оператора конуса маємо $C_b(\lambda(e_0)) = b$, $C_b(\lambda(e_i)) = e_{i-1}$. Внаслідок чого

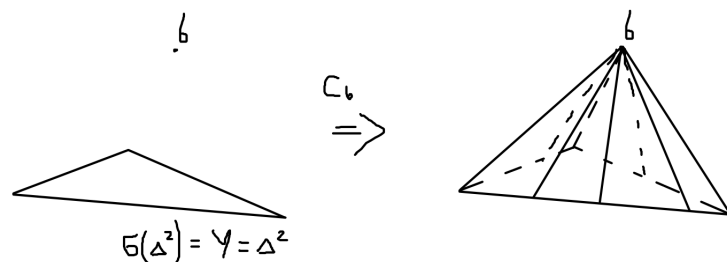
$$C_b \lambda(t_0, \dots, t_{n+1}) = C_b \left(\sum_i \lambda(e_i) \right) = t_0 b + t_1 e_0 + \dots + t_{n+1} e_n = t_0 b + (1 - t_0) \lambda \left(\frac{t_1}{1 - t_0}, \dots, \frac{t_{n+1}}{1 - t_0} \right).$$

Саме тому треба Y бути випуклою, щоб допускати ось такі лінійні комбінації з сумарними коефіцієнтами одиниця.

Для зручності даний оператор буду позначати просто точкою $b: LC_n(Y) \rightarrow LC_{n+1}(Y)$.

Зауважимо, що $\partial b[w_0, \dots, w_n] = [w_0, \dots, w_n] - b \partial[w_0, \dots, w_n]$. За рахунок лінійності отримуємо $\partial b(\alpha) = \alpha - b(\partial \alpha)$ для всіх $\alpha \in LC_n(Y)$. Іншими словами, $\partial b + b \partial = 1$. Рівність хочеться при всіх $n \geq 0$, але тут по-хорошому проводиться процедура лише при $n \neq 0$. Ми просто тимчасово

розширимо комплекс $LC(Y)$, поклавши $LC_{-1}(Y) = \langle [\emptyset] \rangle \cong \mathbb{Z}$, а новий граничний гомоморфізм буде таким: $\partial[w_0] = [\emptyset]$. Те, що ми зробили, – це просто допоміжний інструмент. Рівність $\partial b + b\partial = \mathbb{1}$ означає, що b задає ланцюгову гомотопію між $\mathbb{1}$ та ∂_{-1} .



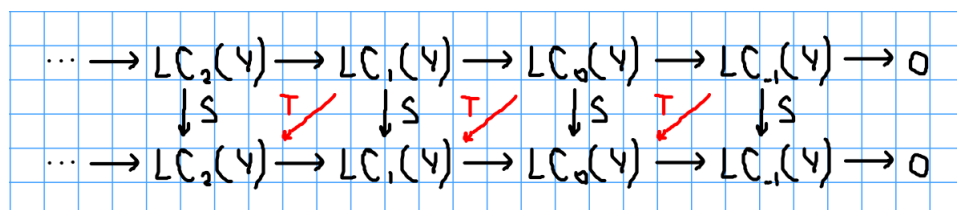
Саме з цієї геометричної інтерпретації випливає назва оператора. Всі точки симплекса приєднуються до b .

0.2.3 Гомоморфізм розбиття

Це й буде нашим барицентричним розбиттям. Визначимо $S: LC_n(Y) \rightarrow LC_n(Y)$ індуктивним чином по n . Ми визначимо $S(\lambda) = b_\lambda(S\partial\lambda)$, де $b_\lambda: LC_{n-1}(Y) \rightarrow LC_n(Y)$ – оператор конуса, а точка b_λ – барицентр симплекса λ . Початок індукції буде таким: $S: LC_{-1}(Y) \rightarrow LC_{-1}(Y)$ визначається як $S[\emptyset] = [\emptyset]$. А далі справжня база індукції: $S: LC_0(Y) \rightarrow LC_0(Y)$ визначимо як $S[w_0] = w_0(S\partial[w_0])$. Зауважимо, що в цьому випадку $S[w_0] = [w_0]$.

Доведемо, що S – ланцюгове відображення між $LC(Y)$ та на себе. Тобто покажемо, що $\partial S = S\partial$.

На $LC_{-1}(Y)$, $LC_0(Y)$ маємо $S = \mathbb{1}$, тому там все автоматом. Інакше індуктивним чином маємо: $\partial S(\lambda) = \partial(b_\lambda(S\partial\lambda)) = S\partial\lambda - b_\lambda\partial(S\partial\lambda) = S\partial\lambda - b_\lambda S(\partial\partial\lambda) = S\partial\lambda$.



Якщо $\lambda = [w_0, \dots, w_n]$ – реальний геометричний n -симплекс, то тоді $S(\lambda)$ визначається як сума n -симплексів, які належать барицентричному розбиттю симплекса $[w_0, \dots, w_n]$ (крок 1).

Щоб пояснити таку індуктивну формулу, її можна порівняти з першим кроком (барицентричне розбиття симплекса). Наприклад, беремо відрізок $[w_0, w_1]$, діємо на нього S – отримуємо набір $[w_0, b], [b, w_1]$, де b – барицентр відрізка. Ці утворені розбиті відрізки віднімаються чи додаються, знак визначити можна спокійно.

0.2.4 Гомотопія ланцюгів

Визначимо відображення $T: LC_n(Y) \rightarrow LC_{n+1}(Y)$. При $n = -1$ покладемо $T = 0$ та при $n \geq 0$ покладемо $T\lambda = b_\lambda(\lambda - T\partial\lambda)$. Доведемо, що T – ланцюгова гомотопія між S та $\mathbb{1}$, тобто хочемо $\partial T + T\partial = \mathbb{1} - S$.

При $n = -1$ все цілком зрозуміло. При $n \geq 0$ індуктивним чином маємо

$$\begin{aligned} \partial T\lambda &= \partial b_\lambda(\lambda - T\partial\lambda) = \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda\partial(\lambda - T\partial\lambda) = \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda(\partial\lambda - \partial T(\partial\lambda)) = \\ &= \lambda - T\partial\lambda - b_\lambda(S(\partial\lambda) + T\partial(\partial\lambda)) = \lambda - T\partial\lambda - S\lambda. \end{aligned}$$

На даному етапі вже можна прибрати допоміжне $LC_{-1}(Y)$. Рівність $\partial T + T\partial = \mathbb{1} - S$ все одно виконується, бо $T = 0$ на $LC_{-1}(Y)$.

У геометрію поки залізати не будемо, оскільки тут важка справа.

0.3 Барицентричне розбиття (усіх) ланцюгів

Тепер ми повертаємось до довільного топологічного простору X . Ми хочемо барицентричне розбиття. Визначимо $S: C_n(X) \rightarrow C_n(X)$ ось таким чином: $S(\sigma) = \sigma_\# S([e_0, \dots, e_n])$. Трохи детальніше. Оскільки Δ^n – частинний випадок випуклого простору, то на нього вже можна визначити

$S: LC_n(\Delta^n) \rightarrow LC_n(\Delta^n)$, як це було вище. Маючи $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$, ми породжуємо $\sigma_\#: C_n(\Delta^n) \rightarrow C_n(X)$. У нас все одно S залишається ланцюговим відображенням. Дійсно

$$\begin{aligned} \partial S\sigma &= \partial \sigma_\# S[e_0, \dots, e_n] \stackrel{\partial \sigma_\# = \sigma_\# \partial}{=} \sigma_\# \partial S[e_0, \dots, e_n] \stackrel{\partial S = S\partial \text{ для випуклих}}{=} \sigma_\# S\partial[e_0, \dots, e_n] = \\ &= \sigma_\# S \left(\sum_i (-1)^i [e_0, \dots, \hat{e}_i, \dots, e_n] \right) = \sum_i (-1)^i \sigma_\# S[e_0, \dots, \hat{e}_i, \dots, e_n] = \sum_i (-1)^i S(\sigma|_{[e_0, \dots, \hat{e}_i, \dots, e_n]}) \\ &= S \left(\sum_i (-1)^i \sigma|_{[e_0, \dots, \hat{e}_i, \dots, e_n]} \right) = S\partial\sigma. \end{aligned}$$

Визначимо схожим чином $T: C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(X)$ ось так: $T\sigma = \sigma_\# T[e_0, \dots, e_n]$. Це все одно задаватиме гомотопію ланцюгів між S та $\mathbb{1}$. Дійсно,

$$\begin{aligned} \partial T\sigma &= \partial \sigma_\# T[e_0, \dots, e_n] \stackrel{\partial \sigma_\# = \sigma_\# \partial}{=} \sigma_\# \partial T[e_0, \dots, e_n] \stackrel{\partial T + T\partial = \mathbb{1} - S \text{ для випуклих}}{=} \\ &= \sigma_\# ([e_0, \dots, e_n] - S[e_0, \dots, e_n] - T\partial[e_0, \dots, e_n]) = \sigma - S\sigma - \sigma_\# T\partial[e_0, \dots, e_n] = \sigma - S\sigma - T(\partial\sigma). \end{aligned}$$

Рівність $\sigma_\# T\partial[e_0, \dots, e_n] = T(\partial\sigma)$ уже рахували вище, просто замість T стояла літера S .

0.4 Ітеративне барицентричне розбиття

У нас вже є гомотопія ланцюгів між $\mathbb{1}$ та S (інтуїтивно кажучи, ми провели одне розбиття). А хочеться більше, тобто зробити гомотопію ланцюгів між $\mathbb{1}$ та S^m . Для цього ми задамо оператор

$$D_m = \sum_{0 \leq i < m} TS^i. \text{ Для нього виконується } \partial D_m + D_m \partial = \mathbb{1} - S^m.$$

$$\begin{aligned} \partial D_m + D_m \partial &= \sum_{0 \leq i < m} (\partial TS^i + TS^i \partial) = \sum_{0 \leq i < m} (\partial TS^i + T\partial S^i) = \sum_{0 \leq i < m} (\partial T + T\partial)S^i = \sum_{0 \leq i < m} (\mathbb{1} - S)S^i = \\ &= \sum_{0 \leq i < m} (S^i - S^{i+1}) = \mathbb{1} - S^m. \end{aligned}$$

Тепер, нарешті, ми можемо довести другу теорему. Для кожного сингулярного $\sigma: \Delta^n \rightarrow X$ існує таке m , для якого $S^m\sigma \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$. Зараз детальне пояснення. Оскільки Δ^n – компакт та $\sigma^{-1}(\text{Int } U_j)$ утворюють покриття Δ^n , то існує число Лебега δ . Ми можемо зробити так, щоб діаметри симплексів $S^m[e_0, \dots, e_n]$ були менші за δ при достатньо великому m . На жаль, для кожного σ там може бути свій m . Тому позначимо $m(\sigma)$ за найменше можливе число m , для якого $S^m\sigma \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$.

Визначимо $D: C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(X)$ таким чином: $D\sigma = D_{m(\sigma)}\sigma$. Для нього ми хочемо знайти відображення ланцюгів $\rho: C_n(X) \rightarrow C_n(X)$, де $\text{Im } \rho = C_n^{\mathcal{U}}(X)$ та задовольняє $\partial D + D\partial = \mathbb{1} - \rho$.

Можемо прямолінійно покласти $\rho = \mathbb{1} - \partial D - D\partial$. Це дійсно відображення ланцюгів.

$$\partial \rho(\sigma) = \partial \sigma - \partial^2 D\sigma - \partial D\partial\sigma = \partial \sigma - \partial D\partial\sigma;$$

$$\rho(\partial\sigma) = \partial\sigma - \partial D\partial\sigma - D\partial^2\sigma = \partial\sigma - \partial D\partial\sigma. \text{ Залишилось з'ясувати, чому } \text{Im } \rho = C_n^{\mathcal{U}}(X). \text{ Маємо:}$$

$$\rho(\sigma) = \sigma - \partial D\sigma - D(\partial\sigma) = \sigma - \partial D_{m(\sigma)}\sigma - D(\partial\sigma) \stackrel{\partial D_m + D_m \partial = \mathbb{1} - S^m}{=} S^{m(\sigma)}\sigma + D_{m(\sigma)}(\partial\sigma) - D(\partial\sigma).$$

По-перше, $S^{m(\sigma)}\sigma \in C_n^{\mathcal{U}}(x)$, просто за означенням $m(\sigma)$. По-друге, розглянемо на вираз $D_{m(\sigma)}(\partial\sigma) - D(\partial\sigma)$: вони (якщо це розписати) є лінійними комбінаціями виразів $D_{m(\sigma)}(\sigma_j) - D_{m(\sigma_j)}(\sigma_j)$, де $\sigma_j = \sigma|_{[e_0, \dots, \hat{e}_j, \dots, e_n]}$ (а тому звідси $m(\sigma) \geq m(\sigma_j)$). Внаслідок чого отримуємо $D_{m(\sigma)}(\sigma_j) - D_{m(\sigma_j)}(\sigma_j) =$

$$\sum_{m(\sigma_j) \leq i < m(\sigma)} TS^i(\sigma_j), \text{ де кожний доданок } TS^i(\sigma_j) \in C_n^{\mathcal{U}}(X).$$

Повертаємося до першої теореми

Точніше, повертаємось до еквівалентної версії першої теореми.

Proof.

Маємо X – топологічний простір та $\mathcal{U} = \{A, B\}$ – сім'я підпросторів, де їхні внутрішності утворюють покриття X . Тоді ми знаємо, що $\partial D + D\partial = \mathbb{1} - \iota\rho$ та $\rho\iota = \mathbb{1}$ (внаслідок чого ι став ізоморфізмом). Всі відображення з рівностей переводять ланцюг в A знову в ланцюг в A . Тому всі ці відображення індукують факторвідображення, вони задовольняють такі самі дві рівності. Тому факторвкладення $C_n^{\mathcal{U}}(X)/C_n(A) \hookrightarrow C_n(X)/C_n(A)$ задає ізоморфізм. Відображення $C_n(B)/C_n(A \cap B) \rightarrow C_n^{\mathcal{U}}(X)/C_n(A)$ задає ізоморфізм, бо ці групи – вільні, де базисом будуть сингулярні симплекси B , які не лежать в A . Отже, $H_n(B, A \cap B) \cong H_n(X, A)$. ■